TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumnos - Grupo n° 8 (Comisión)

Gabriel Felicioli

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Pablo García

30 de [10] de 2025

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 3 8

Conclusión 9

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 10

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En las entregas anteriores analizamos a Havanna S.A. como un sistema abierto, definimos el proyecto de software para centralizar el control de stock, diseñamos su estructura organizacional y estructuramos las entidades de datos básicas. En esta cuarta etapa, bajo el enfoque de gestión por procesos, nos centramos en mapear y diagramar el proceso operativo clave que nuestro sistema va a automatizar: el proceso de control y reposición de inventario entre la fábrica, los depósitos y la red de locales comerciales. Para ello, utilizamos la notación estándar BPMN 2.0, estructurando el flujo en Pools, Lanes y compuertas lógicas para manejar excepciones del negocio.

Objetivos

Que los participantes logren:

- **Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN.**
  Representen gráficamente el proceso que el software automatizará o mejorará, identificando los participantes, las actividades, las decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.
- **Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub.**
  Creen un repositorio público donde se aloje toda la documentación del trabajo, evidenciando el uso de ramas, commits descriptivos y la integración de cambios mediante Pull Requests.
- **Organizar las tareas con una herramienta ágil.**
  Utilicen GitHub Projects o Jira para administrar el backlog del proyecto, registrando las historias de usuario y el avance de las tareas durante el desarrollo.
- **Definir mecanismos de control.**
  Propongan indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del proyecto y documenten de forma transparente el uso realizado de herramientas de Inteligencia Artificial durante su elaboración.

Consigna

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Desarrollo

Consigna 1

Arquitectura y Definición del Proceso Automatizado

El proceso que modelamos corresponde a un Proceso Operativo Clave (Core Process) dentro de la arquitectura de negocio de Havanna S.A.: el ciclo de Gestión y Reposición Automática de Inventario. Este proceso abarca desde que se detecta la baja de stock en un punto de venta (local o franquicia) debido a una venta, hasta la actualización en tiempo real en el sistema central y la posterior orden de reposición hacia el depósito central o la planta de producción en Mar del Plata.

Estructura del Diagrama BPMN (Pools y Lanes)

Pool Principal: Havanna S.A. - Sistema SCM Centralizado (representa a la organización y su motor de automatización).

Lanes (Carriles internos por roles y sistemas):

- Lane 1: Vendedor / Encargado de Local: Responsable de registrar la venta de productos en el sistema POS y verificar visualmente faltantes en góndola.
- Lane 2: Sistema SCM (Automatizado): Representa el comportamiento automatizado del software de inventarios (actualización de base de datos en tiempo real y cálculo de stock mínimo).
- Lane 3: Operaciones y Logística: Responsable de preparar los pedidos, gestionar el transporte y coordinar los envíos desde la planta de producción o depósitos hacia las sucursales.

Descripción del Flujo Estándar y Compuertas Lógicas de Excepción

El proceso se ejecuta siguiendo una secuencia lógica de izquierda a derecha, incorporando eventos de inicio, actividades especializadas (usuario, servicio, script), artefactos de datos (Data Stores para la base de datos de stock) y compuertas exclusivas basadas en datos para las excepciones:

Inicio del Proceso: Se dispara mediante un evento de inicio simple cuando el cliente efectúa una compra en el local y el Vendedor registra la transacción en el sistema POS.

Actualización de Stock (Actividad de Servicio): El Sistema SCM procesa automáticamente la baja de unidades en el Data Store de inventario centralizado.

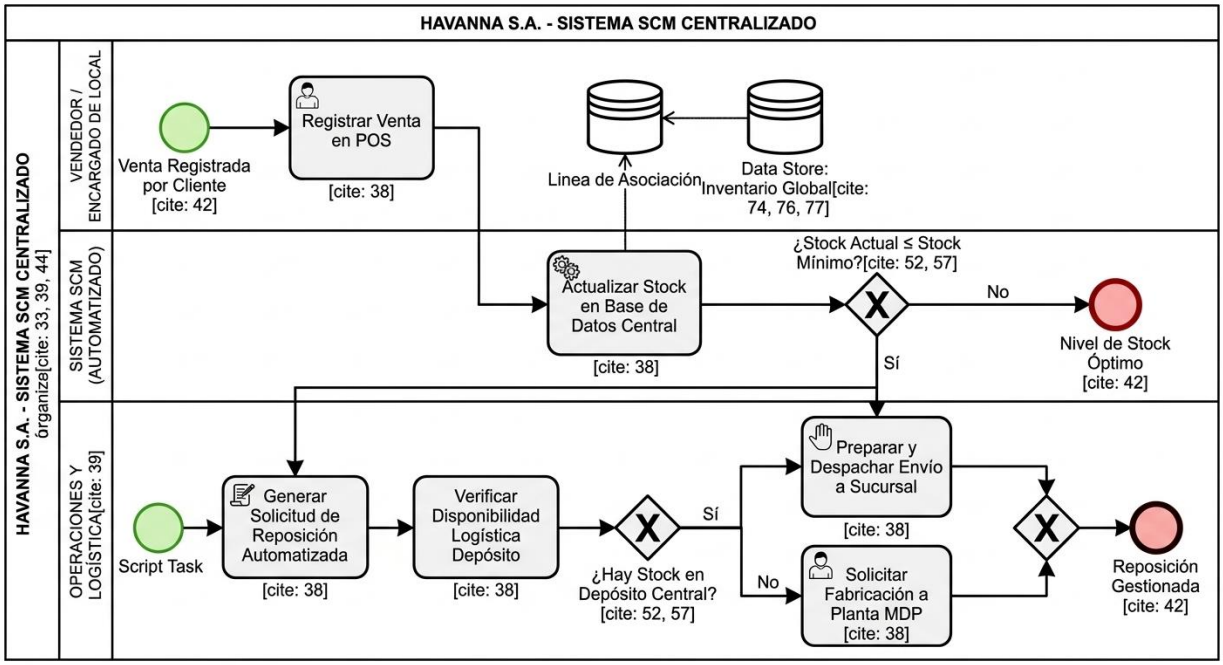
- ☒ Compuerta Lógica 1 (Evaluación de Stock Mínimo): Mediante una compuerta exclusiva basada en datos, el sistema evalúa la condición: ¿El stock actual es menor o igual al stock mínimo permitido? Camino No: El proceso estándar finaliza de manera normal (evento fin simple), ya que hay suficiente mercadería en el local.
- ☑ Camino Sí: Se activa una excepción por quiebre de stock inminente y el flujo continúa hacia el área de logística.

Generación de Alerta y Solicitud de Reposición (Actividad Script/Servicio): El sistema genera de forma automática una alerta de reposición dirigida al Departamento de Operaciones y Logística.

Compuerta Lógica 2 (Disponibilidad en Depósito Central): El operador logístico evalúa mediante una compuerta: ¿Hay stock disponible en el Depósito Central para despachar?

- ☑ Camino Sí (Stock Disponible): El personal de logística procede a Preparar envío de mercadería y el sistema actualiza el egreso del depósito central.
- ☒ Camino No (Falta de Stock en Depósito): Se desvía el flujo hacia la actividad Solicitar fabricación extraordinaria a Planta Mar del Plata, integrando el proceso con el área industrial antes de realizar el despacho.

Cierre del Proceso: El proceso culmina con un evento de fin cuando la mercadería es recibida, verificada e ingresada en el inventario del local (actualizando el estado a través de un evento de fin terminal o simple).


HAVANNA S.A. - SISTEMA SCM CENTRALIZADO
HAVANNA S.A. - SISTEMA SCM CENTRALIZADO órganize[cite: 33, 39, 44]
VENDEDOR / ENCARGADO DE LOCAL
SISTEMA SCM (AUTOMATIZADO)
OPERACIONES Y LOGÍSTICA[cite: 39]
Venta Registrada por Cliente [cite: 42]
Registrar Venta en POS
[cite: 38]
Linea de Asociación
Data Store: Inventario Global[cite: 74, 76, 77]
Actualizar Stock en Base de Datos Central
[cite: 38]
¿Stock Actual ≤ Stock Mínimo?[cite: 52, 57]
No
Nivel de Stock Óptimo [cite: 42]
Sí
Script Task
Generar Solicitud de Reposición Automatizada
[cite: 38]
Verificar Disponibilidad Logística Depósito
[cite: 38]
¿Hay Stock en Depósito Central? [cite: 52, 57]
Sí
No
Preparar y Despachar Envío a Sucursal
[cite: 38]
Solicitar Fabricación a Planta MDP
[cite: 38]
Reposición Gestionada [cite: 42]

Consigna 3

Historia de Usuario 1 (Gestión de Stock): Como Vendedor de local de Havanna, quiero que el sistema actualice automáticamente el inventario centralizado al registrar una venta, para evitar quiebres de stock y saber en tiempo real cuándo solicitar reposición a la planta.

Historia de Usuario 2 (Alertas Logísticas): Como Operador de Logística y Depósito, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock de un producto baje del mínimo permitido, para poder preparar y despachar los envíos a los locales a tiempo.

Historia de Usuario 3 (Producción Extraordinaria): Como Gerente de Operaciones de Havanna, quiero que el sistema evalúe la disponibilidad en el depósito central y me permita solicitar fabricación a la planta de Mar del Plata, para abastecer la red de franquicias sin demoras.

LINK GITHUB

El código fuente, la documentación técnica y el historial de versiones se encuentran alojados en el siguiente repositorio público:

`[https://github.com/GabyFelicioli/ENTREGA-N.-4]`

`(https://github.com/GabyFelicioli/ENTREGA-N.-4/tree/futura-documentacion)`

Tablero:

https://github.com/users/GabyFelicioli/projects/1/views/1

1. Mecanismos de Control y Estándares de Desempeño (Para el documento técnico o informe)Mecanismos de Control y Auditoría Técnica del Sistema SCMPara garantizar la calidad operativa y técnica del sistema centralizado de Havanna S.A., se establecen los siguientes indicadores de control y estándares de desempeño:

- Índice de Disponibilidad del Sistema: Uptime objetivo del 99.5% en la plataforma centralizada para asegurar la consulta de stock en tiempo real entre la planta de Mar del Plata y los locales.
- Tiempo de Respuesta Logística: Indicador de latencia menor a 2 segundos en las transacciones de actualización de inventario ante registros de ventas locales.
- Integridad y Coherencia de Datos: Auditoría estricta de la base de datos basada en el Diccionario de Datos (entidades de Producto, Sucursal y Movimiento de Stock) para evitar inconsistencias de inventario.
- Control de Versiones y Trazabilidad: Auditoría técnica sobre el repositorio de GitHub, exigiendo un 100% de trazabilidad mediante ramas secundarias (feature branches), revisiones obligatorias de código/documentación vía Pull Requests y commits bajo convenciones estándar.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de este trabajo práctico utilicé la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo y consulta para:

- ✓ Ayudar a estructurar la arquitectura del proceso de negocio clave (Core Process) de gestión de inventarios adaptado a la operativa de Havanna S.A.
- ✓ Definir lógicamente el uso de compuertas exclusivas basadas en datos para el manejo de excepciones por stock mínimo y disponibilidad logística.
- ✓ Generar y diseñar la imagen del diagrama de flujo BPMN a partir de los datos y especificaciones provistas.
- ✓ Asistir en la creación, configuración y estructuración del proyecto y tablero ágil de GitHub Projects para la gestión de las Historias de Usuario.

Referencias

Apellido, N. (año). *Título del libro.* Editorial.

Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Editorial. DOI o URL

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad …..:

…….. (202……). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.